NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

OB-06 · Reporte del piloto

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Esqueleto para llenar con datos

Versión 0.3 · 10 de noviembre de 2026 · Piloto del 30 de noviembre al 4 de diciembre

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-06	0.3	10-nov-2026	Esqueleto; se llena del 30-nov al 11-dic	Fabián y Daniela	Por registrar

En pocas palabras

- Este es el reporte del piloto: qué se mandó, qué pasó y qué falló, con números que salen de la base y no de memoria. Hoy es un esqueleto: las tablas están vacías y las consultas para llenarlas ya están probadas.
- La regla del programa para OB-06 es: solo envíos autorizados, resultados y fallas registrados, y ninguna conclusión sin datos observados.
- Fechas: v0.8 el 4-dic (último día del piloto) y versión final el 11-dic. Si el cierre queda el 9-dic, el final es ese día.
- Con 6 o 7 correos nuevos al día habrá pocas respuestas. El reporte dice cuántas fueron y no saca porcentajes de conclusión con muestras tan chicas.
- Esta es una versión en Word de OB-06 Piloto y reporte del repositorio. Si algo difiere, manda el del repositorio.
- Cómo se llena: se corre reporte-piloto.mjs (solo lee; no cambia nada) y se copian los números a las tablas. Las consultas del anexo dan los mismos números y sirven para verificar a mano.
- Las filas marcadas como "Propuesto" (T2.1 a T2.4, actualizaciones y desviaciones) no las calcula el script: son definiciones de este documento y falta que Dirección las apruebe.

1. Qué se autorizó

Sale de la autorización escrita de Dirección en G5 (formato en el flujo de campaña). Sin ese documento no hay piloto.

Dato	Valor
Fecha de la autorización y quién la dio	Por llenar
Campañas que corrieron y fechas (agua, tratamiento de maquinaria o las dos)	Por llenar
Audiencia autorizada (certificada en la semana 12)	Prospectos listos: Por llenar · Excluidos y por qué: Por llenar
Textos de los 3 correos (versión y fecha)	Por llenar
Límites autorizados	Tope diario: Por llenar · Nuevos por día: Por llenar · Correos por persona: 3
Condiciones para parar	Rebotes de 2 % o más, quejas de 0.1 % o más, o cualquier correo a alguien en baja. Freno automático con 2 quejas o 5 rebotes en 7 días

2. Qué se ejecutó

Una fila por día del piloto, de lunes a viernes. Consultas P1 y P2.

Día	Correos nuevos (1)	Recordatorio 2	Recordatorio 3	Fallidos	Reintentos	Tope del día
Lun 30-nov	Por llenar	0	0	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Mar 1-dic	Por llenar	0	0	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Mié 2-dic	Por llenar	0	0	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Jue 3-dic	Por llenar	0	0	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Vie 4-dic	Por llenar	0	0	Por llenar	Por llenar	Por llenar
Total	Por llenar	0	0	Por llenar	Por llenar	

Los recordatorios deben dar cero: con la espera de 5 días hábiles, el primero de los correos del 30-nov sale hasta el 8-dic, fuera del piloto. Si aparece alguno, es una desviación y va a la sección 8.

El script cuenta todos los correos del periodo, también los fallidos, pero las personas contactadas y los controles no cuentan los fallidos (no gastan el contacto).

Control	Debe dar	Resultado	Consulta
Personas con más de 3 correos en la misma campaña en los últimos 6 meses (cuenta también lo anterior al piloto)	0	Por llenar	C1
Correos a una dirección que ya estaba en la lista de supresión	0	Por llenar	C2

Cualquier resultado distinto de cero es un incidente (sección 7) y detiene la campaña.

3. Qué pasó con los correos

Respuestas (consultas P3 y P4)

Cuentan las respuestas de las personas que recibieron correo en el piloto, recibidas desde el 30-nov hasta el día en que se corre el reporte, incluso si llegan después del 4-dic. Por eso se corre otra vez el 11-dic y se anota la fecha de cada corrida.

Clasificación	Casos	Qué se hizo
Interesado	Por llenar	Por llenar
No interesado	Por llenar	Espera de 6 meses
Baja	Por llenar	Suprimido
Automática (fuera de oficina)	Por llenar	Sin tarea
Reagendar	Por llenar	Por llenar
Ambigua	Por llenar	Por llenar
Inválida	Por llenar	Por llenar
Pendiente de clasificar	Por llenar	Por llenar
Total de respuestas (de ellas, tardías: Por llenar)	Por llenar	

Personas contactadas (sin contar correos fallidos): Por llenar. Personas que respondieron con algo que no sea respuesta automática: Por llenar. Personas interesadas: Por llenar. Se reporta como "X de Y"; el porcentaje solo se anota para informar, sin comparar. Se cuentan personas y no prospectos, porque una misma persona puede estar en más de un prospecto. Mediana de horas de la respuesta a su clasificación: Por llenar.

Bajas, quejas y rebotes (consulta P5)

Evento	Casos	Contra la condición de parar	Qué se hizo
Baja por el link del pie (unsubscribe)	Por llenar	—	Por llenar
Queja de spam (spamreport)	Por llenar	0.1 % o 2 en 7 días	Por llenar
Rebote (bounce)	Por llenar	2 % o 5 en 7 días	Por llenar

Evento	Casos	Contra la condición de parar	Qué se hizo
Baja a mano o por respuesta	Por llenar	—	Por llenar

Freno automático del dominio (se lee en la auditoría): Por llenar. Rebotes y quejas se dividen entre los correos que salieron.

Interesados y su atención (consulta P6)

Dato	Valor
Tareas "Contactar prospecto interesado" creadas	Por llenar
Cerradas	Por llenar
Que subieron a urgente por no atenderse en un día hábil	Por llenar
Horas hasta cerrarse (el script da la mediana; la consulta P6 da el promedio)	Por llenar
Pendientes · canceladas	Por llenar
Oportunidades creadas desde interesados (contar en Oportunidades)	Por llenar
Quién las atendió (con el reparto automático prendido o apagado)	Por llenar

4. Indicadores del programa

T1.1 a T1.3 salen de la auditoría diaria y están en el reporte final de Datos. Aquí van los de Automatización y campañas. Las metas las confirma Dirección; la columna queda vacía hasta que lo haga.

Indicador	Fórmula del programa	Cómo se cuenta en este piloto	Resultado	Meta
T2.1 · Confiabilidad de la automatización (propuesto)	Corridas controladas exitosas / corridas controladas totales	Corrida = una ejecución de PT1a, PT1 o PT4 en el piloto (lista de ejecuciones de n8n). Fallida = la que dejó un proceso fallido o una incidencia crítica (P7)	Por llenar	Por confirmar
T2.2 · Desempeño de la red neuronal	Resultado observado / meta aprobada en G3	Los resultados de M1 a M5 (sección 5) contra la meta que Dirección apruebe para cada una. Hoy no hay meta aprobada	Por llenar	Sin aprobar
T2.3 · Integridad de actualizaciones (propuesto)	Actualizaciones aplicadas sin romper controles / actualizaciones ejecutadas	Actualizaciones = filas de auditoría de la automatización (P8). "Sin romper controles" = la auditoría de ese día no marcó controles rojos	Por llenar	Por confirmar
T2.4 · Ejecución controlada de campaña (propuesto)	Operaciones autorizadas con audiencia, plantilla, exclusiones y registro correctos / operaciones autorizadas	Operación = un correo enviado. Desviación = a alguien fuera de la audiencia certificada, con un texto distinto al aprobado, a alguien excluido (flujo de campaña §5) o sin registro en envios	Por llenar	Por confirmar

5. El modelo de IA durante el piloto

Las cinco métricas son las de OB-04 §4. Dirección todavía no las aprueba por escrito. Se reporta el número de casos junto a cada resultado.

Métrica	Casos	Resultado	Se puede concluir algo
M1 · Acuerdo entre la IA y la persona (consulta M1 y M2)	Por llenar	Por llenar	Por llenar
M2 · Bajas que la IA no vio (incluye las que no traían sugerencia)	Por llenar	Por llenar	Con una sola ya se mantiene en modo sugerencia
M3 · ¿La prioridad predice la respuesta? (consulta M3, por personas)	Por llenar	Alta: Por llenar · Media: Por llenar · Baja: Por llenar	Por llenar
M4 · Disponibilidad (consulta M4 y P7)	Por llenar	Scores por reglas: Por llenar · gemini_agotado: Por llenar	Por llenar
M5 · Uso del borrador (consulta M5)	Por llenar	Tal cual: Por llenar · Editado: Por llenar · Sin IA: Por llenar	Por llenar

Regla para la columna de la derecha: con menos de 20 casos se anota "pocos casos, no concluyente".

6. Integridad de los datos

Una auditoría por día, con el script auditar-datos.mjs. Los reportes quedan en docs/documentacion/auditorias/ y de aquí solo se copian los números.

Día	T1.1	T1.2	Personas con más de 3 correos	Medios activos en la lista de supresión	Reporte
Lun 30-nov	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	
Mar 1-dic	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	
Mié 2-dic	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	
Jue 3-dic	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	
Vie 4-dic	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	

Las dos últimas columnas son los dos controles rojos: cualquiera distinto de cero detiene la campaña.

7. Fallas e incidentes (consulta P7)

#	Fecha	Qué pasó	Flujo o parte	Gravedad	Efecto en los prospectos	Cómo se resolvió	Estado
1	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar
2							
3							

8. Desviaciones y paradas

#	Fecha y hora	Qué se salió de lo autorizado	Quién lo detectó	Se detuvo la campaña	Quién reanudó y cuándo
1	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar
2					

Si no hubo ninguna, se escribe "Ninguna" con la fecha de la última revisión.

9. Ajustes propuestos para la semana 15

Solo se propone lo que tiene evidencia de este reporte. Una idea sin número que la respalde no entra.

#	Ajuste	Evidencia (sección y número)	Responsable	Decisión de Dirección
1	Por llenar	Por llenar	Por llenar	Por llenar
2				

10. Límites de este reporte

- El piloto es de 5 días hábiles y con pocos correos: sirve para ver que el sistema se porta bien, no para medir qué tan bien convence.
- Por la espera de 5 días hábiles, ningún recordatorio sale dentro del piloto (el primero es el 8-dic). Se mide la respuesta al primer correo.
- Si los correos caen en Promociones de Gmail, la tasa de respuesta baja por eso y no por el mensaje.
- Las respuestas de prueba del equipo no se cuentan: el script solo toma a las personas con correo en el periodo, pero hay que revisar que no entren prospectos de prueba (con --campana= se limita a la campaña del piloto).

- Desde el 9-nov los 3 correos se cuentan por persona y campaña, y una persona recibe de una sola campaña a la vez. Si el piloto corre las dos campañas (agua y tratamiento de maquinaria), el reporte se corre una vez sin filtro y una vez por campaña con --campana=, y las tablas se llenan por campaña. El control C1 del script cuenta por persona sin separar campañas, así que con dos campañas puede marcar rojo a quien recibió 3 y 3 de forma legítima; la consulta C1 del anexo ya cuenta por campaña.
- Con el cierre el 9-dic, solo los correos del 30-nov y del 1-dic alcanzan su primer recordatorio (8 y 9-dic) y ningún segundo recordatorio cae dentro del proyecto.
- Las respuestas que lleguen después del 4-dic también cuentan, así que los números del 4-dic y del 11-dic pueden diferir. Cada corrida lleva su fecha.

11. Anexo: consultas

Equivalen a lo que calcula reporte-piloto.mjs. Todas son SELECT y no cambian nada. Se probaron el 6-nov contra el esquema real de la base (migraciones al 6-nov) con datos de ejemplo, y dieron los mismos números que el script. Antes de correrlas, ajustar @desde y @hasta (hora UTC; México es UTC-6). Se corren igual que la auditoría de datos (procedimiento §2) o con el cliente de MySQL de Cloud SQL. La consulta P8 es la única que el script no calcula. Las del modelo de la sección 5 llevan el nombre M1 a M5.

```
-- Equivalen a lo que calcula reporte-piloto.mjs (mismas definiciones). Solo leen.
-- Periodo del piloto en hora UTC (México es UTC-6): 30-nov 00:00 a 5-dic 00:00, hora de
México.
-- Para filtrar una campaña, agregar AND p.campana_id = <id> en las consultas que unen
prospectos (p).
SET @desde = '2026-11-30 06:00:00';
SET @hasta = '2026-12-05 06:00:00';

-- P1. Correos por día, número de correo y estado (cualquier estado, como el script)
SELECT DATE(v.enviado_en - INTERVAL 6 HOUR) AS dia, v.numero_contacto AS correo_n, v.estado,
COUNT(*) AS total
FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
WHERE v.canal = 'correo' AND v.enviado_en >= @desde AND v.enviado_en < @hasta
GROUP BY dia, correo_n, v.estado ORDER BY dia, correo_n, v.estado;

-- P2. Personas contactadas (sin contar fallidos) y correos que salieron. Extra: reintentos.
SELECT COUNT(DISTINCT p.contacto_id) AS personas, SUM(v.estado = 'enviado') AS confirmados,
SUM(v.estado = 'registrado') AS sin_confirmar
FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
WHERE v.canal = 'correo' AND v.enviado_en >= @desde AND v.enviado_en < @hasta AND v.estado <>
'fallido';
SELECT v.estado, v.intentos, COUNT(*) AS total
FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
WHERE v.canal = 'correo' AND v.enviado_en >= @desde AND v.enviado_en < @hasta AND (v.estado =
'fallido' OR v.intentos > 1)
GROUP BY v.estado, v.intentos;

-- C1. Control, debe dar 0 filas: personas con más de 3 correos en la misma campaña en los
últimos 6 meses
-- (cuenta también lo anterior al piloto). Desde el 9-nov los 3 correos se cuentan por persona
y campaña.
SELECT p.contacto_id, p.campana_id, COUNT(*) AS correos
FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <> 'fallido' AND v.enviado_en >= NOW() - INTERVAL 6
MONTH
GROUP BY p.contacto_id, p.campana_id HAVING correos > 3;

-- C2. Control, debe dar 0 filas: correos a una dirección que ya estaba suprimida
SELECT v.id
FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <> 'fallido' AND v.enviado_en >= @desde AND v.enviado_en
< @hasta
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM lista_supresion s WHERE s.tipo = 'correo' AND s.valor_normalizado
= LOWER(TRIM(v.destinatario)) AND s.creado_en < v.enviado_en);
```

```
-- P2c. Por campaña (el piloto puede correr más de una): personas y correos que salieron
SELECT COALESCE(c.nombre, 'sin campaña') AS campana, COUNT(DISTINCT p.contacto_id) AS
personas, COUNT(*) AS correos
FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id LEFT JOIN campanas c ON c.id =
p.campana_id
WHERE v.canal = 'correo' AND v.enviado_en >= @desde AND v.enviado_en < @hasta AND v.estado <>
'fallido'
GROUP BY campana ORDER BY campana;

-- P3. Respuestas por clasificación: de las personas del piloto, recibidas desde el inicio
hasta hoy
SELECT COALESCE(r.clasificacion, 'sin clasificar') AS clasificacion, COUNT(*) AS respuestas,
SUM(r.tardia) AS tardias
FROM respuestas r
WHERE r.recibido_en >= @desde AND r.prospecto_id IN (
  SELECT v.prospecto_id FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
  WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <> 'fallido' AND v.enviado_en >= @desde AND
v.enviado_en < @hasta)
GROUP BY clasificacion;

-- P4. Personas que respondieron (sin contar respuestas automáticas) y personas interesadas
SELECT COUNT(DISTINCT p.contacto_id) AS respondieron,
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN r.clasificacion = 'interesado' THEN p.contacto_id END) AS
interesadas
FROM respuestas r JOIN prospectos p ON p.id = r.prospecto_id
WHERE r.recibido_en >= @desde AND (r.clasificacion IS NULL OR r.clasificacion <> 'automatica')
AND r.prospecto_id IN (
  SELECT v.prospecto_id FROM envios v JOIN prospectos p2 ON p2.id = v.prospecto_id
  WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <> 'fallido' AND v.enviado_en >= @desde AND
v.enviado_en < @hasta);

-- P5. Bajas, quejas y rebotes: altas en la lista de supresión desde el inicio
SELECT COALESCE(evento, motivo, 'sin motivo') AS evento, tipo, COUNT(*) AS total
FROM lista_supresion WHERE creado_en >= @desde GROUP BY 1, tipo ORDER BY total DESC;
-- Freno del dominio (si no hay filas, no se activó)
SELECT accion, creado_en FROM auditoria WHERE entidad = 'freno_dominio' AND creado_en >=
@desde ORDER BY creado_en;

-- P6. Interesados y su atención (desde el inicio, sin límite superior, como el script)
SELECT estado, COUNT(*) AS tareas, SUM(escalado_en IS NOT NULL) AS escaladas,
       ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, creado_en, cerrada_en)) / 60, 1) AS
horas_promedio_hasta_cerrar
FROM tareas WHERE titulo = 'Contactar prospecto interesado' AND creado_en >= @desde GROUP BY
estado;

-- P7. Fallas de flujos
SELECT tipo, severidad, COUNT(*) AS total, SUM(estado = 'abierta') AS abiertas FROM
incidencias
WHERE creado_en >= @desde AND creado_en < @hasta GROUP BY tipo, severidad ORDER BY total DESC;
SELECT COALESCE(workflow, tipo, '—') AS flujo, COUNT(*) AS total, SUM(estado <> 'resuelto') AS
sin_resolver FROM procesos_fallidos
WHERE creado_en >= @desde AND creado_en < @hasta GROUP BY flujo ORDER BY total DESC;

-- M1. Acuerdo entre la IA y la persona (respuestas con sugerencia y con clasificación final)
SELECT r.clasificacion_sugerida AS sugerida, r.clasificacion AS final, COUNT(*) AS total
FROM respuestas r
WHERE r.recibido_en >= @desde AND r.clasificacion IS NOT NULL AND r.clasificacion_sugerida IS
NOT NULL AND r.prospecto_id IN (
  SELECT v.prospecto_id FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
  WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <> 'fallido' AND v.enviado_en >= @desde AND
v.enviado_en < @hasta)
GROUP BY sugerida, final;

-- M2. Bajas que la IA no vio (incluye las que no tenían sugerencia). Debe dar 0 filas.
SELECT r.id, r.clasificacion_sugerida AS sugerida
FROM respuestas r
WHERE r.recibido_en >= @desde AND r.clasificacion = 'baja' AND (r.clasificacion_sugerida IS
```

```
NULL OR r.clasificacion_sugerida <> 'baja') AND r.prospecto_id IN (
  SELECT v.prospecto_id FROM envios v JOIN prospectos p ON p.id = v.prospecto_id
  WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <> 'fallido' AND v.enviado_en >= @desde AND
v.enviado_en < @hasta);

-- M3. ¿La prioridad predice la respuesta? (personas por prioridad)
SELECT COALESCE(p.prioridad, 'sin prioridad') AS prioridad, COUNT(DISTINCT p.contacto_id) AS
personas,
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM respuestas r WHERE r.prospecto_id = p.id AND
(r.clasificacion IS NULL OR r.clasificacion <> 'automatica')) THEN p.contacto_id END) AS
respondieron,
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM respuestas r WHERE r.prospecto_id = p.id AND
r.clasificacion = 'interesado') THEN p.contacto_id END) AS interesadas
FROM prospectos p
WHERE p.id IN (SELECT v.prospecto_id FROM envios v WHERE v.canal = 'correo' AND v.estado <>
'fallido' AND v.enviado_en >= @desde AND v.enviado_en < @hasta)
GROUP BY prioridad ORDER BY FIELD(prioridad, 'alta', 'media', 'baja', 'sin prioridad');

-- M4. Disponibilidad: scores por método e incidencias de Gemini agotado
SELECT metodo, COUNT(*) AS total FROM resultados_scoring
WHERE creado_en >= @desde AND creado_en < @hasta GROUP BY metodo;
SELECT COUNT(*) AS gemini_agotado FROM incidencias WHERE tipo = 'gemini_agotado' AND creado_en
>= @desde AND creado_en < @hasta;

-- M5. Uso del borrador con IA (desde el inicio)
SELECT uso_ia, estado, COUNT(*) AS total FROM correos_respuesta WHERE creado_en >= @desde
GROUP BY uso_ia, estado;

-- P8. Solo en este documento (el script no lo calcula): actualizaciones de la automatización,
para T2.3
SELECT accion, COUNT(*) AS total FROM auditoria
WHERE accion IN ('registrar_automatizacion', 'validar_automatizacion',
'cambiar_estado_automatizacion', 'tomar_de_fila', 'clasificar_respuesta',
'recordatorio_omitido')
  AND creado_en >= @desde AND creado_en < @hasta
GROUP BY accion;
```

12. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	6-nov-2026	Esqueleto con las consultas probadas contra el esquema real. Sin datos.	Daniela	Por registrar
v0.2	6-nov-2026	Alineado con OB-06 Piloto y reporte y reporte-piloto.mjs: personas en vez de prospectos, respuestas hasta el día de la corrida, M2 con las bajas sin sugerencia, controles C1 y C2, freno del dominio.	Daniela	Por registrar
v0.3	10-nov-2026	Varias campañas (migración 042 del 9-nov): el control C1 y las tablas pasan a ser por campaña; consulta P2c; nota de cómo correr el reporte con dos campañas.	Daniela	Por registrar
v0.8	4-dic-2026	Reporte factual del piloto (programa: semana 14).		
v1.0	11-dic-2026	Con ajustes de la semana 15 y revisión de Dirección.		